

使用二元樹表示法與基因演算法合成被動濾波電路

侯浩生¹ 張守進² 蘇炎坤

國立成功大學微電子工程研究所

¹hsh@mail.njtc.edu.tw

²changsj@mail.ncku.edu.tw

摘要

本文提出一種二元樹結構用以表示階梯狀的 RLC 電路，並描述如何透過走訪這種樹狀結構來作電路分析。根據這種樹狀表示法，作者提出一個基因演算法來合成被動濾波電路，這種方法可以同時進行電路元件個數、電路拓撲結構及元件值的演化。針對合成低通與高通兩種濾波電路所做的實驗顯示，這種方法是有效的而且比以前所曾提出的方法還要快。

第一節、簡介

所謂的電腦輔助設計 (CAD) 就是利用電腦強大的運算能力來作自動化的設計動作，而 CAD 在電路設計上的應用即是所謂的電路合成 (circuit synthesis)。電路合成的過程在本質上可以視為是一種最佳化 (optimization) 的過程，即在所有可能的元件、元件值及其拓撲組合中去找尋符合規格的最佳解。而作為最佳化問題的解決方案之一，取法自生物演化法則的基因演算法 (Genetic Algorithm, 以下簡稱 GA)，在許多領域的最佳化問題的應用上取得了極大的成功 [1]，其中之一即是電路合成的應用 [2]。

GA 的應用牽涉到三個主要部分：1. 表示法 (representation)，2. 基因運算 (genetic operations)，3. 適應度函數 (fitness function)。其中表示法是最重要的一點，特別是針對電路合成這類問題，一個好的表示法，必須符合以下的要求：1. 表示法所用到的資料結構最好是動態的而非固定長度的，因為最後合成出來的電路所需的元件數目很可能無法事先得知。2. 經過基因運算後產生的電路，必須保持是有效的電路，以免產生無效的電路拓撲結構，或是懸空的元件等，因而降低 GA 的效率。3. 表示法所用的資料結構，不僅要能方便地做基因運算，最好也能同時方便地進行電路分析 (circuit analysis)，以便作適應度計算。雖然之前已經有其他的表示法被提出 [3]-[5]，但是沒有一個能同時符合上述的要求，本篇文章提出一種二元樹的結構用以表示階梯

狀 (ladder) 的電路，這種新的表示法可以同時滿足上述的三個要求，以這種表示法為基礎的 GA 被用來合成濾波電路，實驗結果顯示這種方法是有效的，並且比先前其他作者所提出的方法快。

本文以下的內容組織如下：第二節、說明這種新的二元樹結構如何用來表示階梯狀的電路。第三節、說明如何經由走訪這種樹狀結構 (traveling tree)，來作電路分析的動作。第四節、提出以這種二元樹表示法為基礎的 GA，來執行電路合成的工作。第五節、說明適應度函數。第六節、將前述各節所提出的方法整合起來，運用在實際的低通與高通被動濾波電路的合成問題。第七節、結論與未來研究方向。

第二節、二元樹表示法

階梯狀電路廣泛地被用在電路設計上，圖 1 顯示階梯狀電路的拓撲結構，圖中每個長方形代表一個兩端點的被動元件 (如：電阻器、電感器、電容器，即 RLC)，而且每個長方形都可以擴充成被動元件的串、並聯組合，圖 2(a) 顯示一個擴充後的階梯狀 RLC 電路 (為了簡化起見，令所有的元件都是電阻器)，並以 V_{in} 的電壓源來推動。

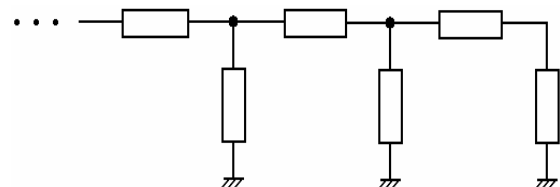


圖 1 階梯狀電路的拓撲結構。

受「資料結構」中算式表示樹 (expression tree) 的啟發 [6]，我們發現像圖 2(a) 這樣的階梯

狀電路可以用類似的二元樹來表示，圖 2(b)就是其對應的二元樹表示法。圖 2(b)中的節點(node)可以分成兩類，我們採取在文獻[7]中所用的術語，將所有的終端節點 (terminal node) 歸類為終端集合 (terminal set)，由被動元件 (即 RLC) 組成，每個終端節點對應到電路中的一個元件。另一類非終端節點屬於功能集合 (function set)，由兩種運算子 (operator) 組成，即所謂的串聯與並聯運算子 (分別以 + 及 // 表示)。經由比對圖 2(a)及圖 2(b)，我們可以很輕易地看出，這個電路的拓撲結構 (即被動元件串並聯的組合)，如何經由這種二元樹表示法描繪出來。

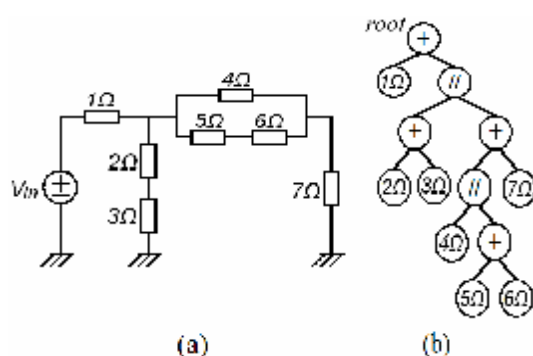


圖 2 一個階梯狀 RLC 電路的例子 (為了簡化起見，令所有的元件都是電阻器)。(a)電路圖 (b)二元樹表示法。

值得一提的是，傳統的階梯狀電路表示法，例如阻抗矩陣 (impedance matrix)，是屬於靜態的 (static) 資料結構，而這裡所提出的二元樹在本質上是一種動態的 (dynamic) 資料結構，這種特性使得它適用於電路元件數目不能事先確定的設計情況。此外，對二元樹作基因運算之後，得到的仍是有效的電路，這對 GA 的效率有極大的助益。

第三節、電路分析的演算法

電路分析牽涉到兩種電性的量的計算，即電壓 (voltage) 與電流 (current)。就一個給定電路的二元樹表示法來說，一般只有在終端節點上的元件值是已知的，而我們可以據此求出其對應的阻抗值 (impedance value)。一個完整的電路分析過程就是：根據這些終端節點上的阻抗值，將每個節點上的電壓與電流值計算出來。底下我們將描述電路分析的演算法，並且以像圖 2 這樣的階梯狀電路為例子，求其電壓增益 (voltage gain) 的頻率響應 (frequency response)。演算法如下：

- 1) 由下而上的程序：每一個終端節點將自己的阻抗值往父節點 (parent node) 傳，而每個非終端節點在收到子節點 (children node) 傳來的阻抗值後，根據自己的運算子是串聯

(+) 或是並聯 (//) 對收到的資料作運算，計算出自己的等效阻抗值，然後再將其往上傳，一直要到根節點 (root node) 的等效阻抗值求出時，整個程序才停止。順帶一提，此時根節點的等效阻抗即是從電壓源往整個階梯狀電路看進去的等效阻抗。

- 2) 由上而下的程序：首先將電壓源的電壓值除以根節點的等效阻抗值，以求得流入此一階梯狀電路的總電流，我們可以將其視為注入根節點的總電流，此一電流從根節點開始，根據以下的法則由上往下流：如果遇到串聯節點，則將流入的電流複製成兩份，分別流出至兩個子節點；如果遇到並聯節點，則將流入的電流根據兩個子節點的阻抗值反比例分配 (即所謂的分流定理)，流出至子節點；如果遇到的是終端節點，則停止。
- 3) 計算電壓增益：經過上述兩個程序後，我們已經將各個節點的等效阻抗與電流值算出來，接著，我們只需利用這些資料，將我們要求的節點的電壓值算出，再除以電壓源的電壓值，便可以算出其電壓增益。

事實上，上述第一與第二步驟，都可以利用走訪二元樹的演算法 (tree traversal algorithm) 來完成，並可以寫成遞迴形式的程式 (請參閱參考文獻[6])。對一個擁有 n 個元件的電路來說，上述演算法的複雜度 (complexity) 為 $O(n)$ ，此外，上述的電路分析方法適用於對階梯狀 RLC 電路作符號電路分析 (symbolic circuit analysis)。

第四節、基因演算法

我們提出一個以二元樹表示法為基礎的 GA，用以合成如圖 3 所示的 LC 濾波電路。

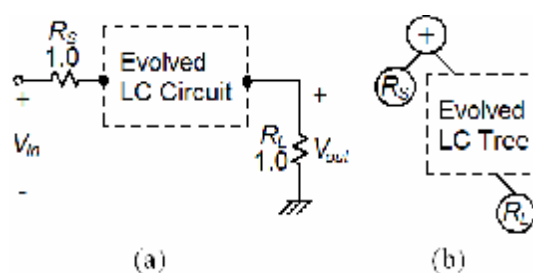


圖 3 LC 濾波電路的架構圖。虛線框起來的部分就是要利用基因演算法合成的電路部分，其兩邊則為電源與負載電阻，而其電阻值皆被正規化 (normalized) 為 1。(a) 電路圖 (b) 二元樹表示法。

演算法如下：

- 1) 初始化 (Initialization)：首先產生 100 個個體 (individuals) 作為初始群體 (initial population)，每個個體都是從圖 4 所示的四

種基材 (building blocks) 中隨機選取，其中負載電阻 (R_L) 的電阻值設定為正規化的 1，而 L (電感) 或 C (電容) 的值則在 0.2 到 5.0 的範圍內隨意選定。

- 2) 選擇 (Selection)：從目前的群體中隨意挑選兩個個體作競爭，其中適應度 (fitness) 較高的得以獲得交配權，同樣的程序用以產生另一個親代。有一個術語用來稱呼這種選擇的策略—tournament selection。
- 3) 交配 (Crossover)：在兩個親代的二元樹結構上隨機選取一個斷點 (cutting point)，然後互相交換其斷點之下的子樹 (subtree)，形成兩個新的子代 (offspring)。我們將交配率 (crossover rate) 設定為 0.9。
- 4) 突變 (Mutation)：每一個經過上述交配步驟形成的子代各自產生 10 個突變的個體，這些突變的個體與原始個體有相同的二元樹結構，只有終端節點上面的元件值會有隨機的變動，而變動值圍繞在原始值的附近。
- 5) 取代 (Replacement)：接著對這些原始及突變後的子代們作適應度的計算 (將在下一節介紹)，然後將表現最好的一個挑選出來與目前群體中最後一名作比較，若前者表現較好，則將後者取代。
- 6) 結束條件 (Termination Criteria)：如果符合規格的電路產生，或迴圈數超過 10,000 次的話，就停止程序；否則跳到步驟 2，繼續下一個迴圈。

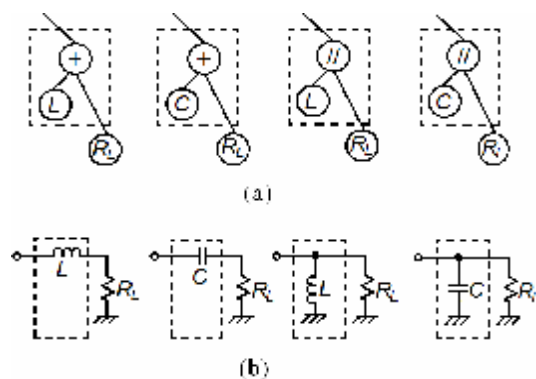


圖 4 建構 LC 濾波電路的四種基材 (building blocks)。(a) 二元樹表示法 (b) 電路圖。

第五節、適應度函數

要評估一個電路的適應度，首先便要對這個電路作分析，文獻[3]及[4]的作者採取的方法是將知名的電路模擬軟體 SPICE 納入其演算法中來作電路分析的工作，但是這樣的方式牽涉到表示法的轉換，也就是說，在做基因運算時用的是一種表示法，而要藉助 SPICE 作電路分析時又需將就另一種表示法 (即所謂的 netlist 格式)，這種轉換針對 GA 過程中每個個體都要執行，因此會降低其效率。而我們提出的二元樹表示法可

以直接作基因運算 (參考第四節)，同時也可以直接作電路分析 (參考第三節)，而不需任何轉換。此外第三節的演算法是直接於頻域 (frequency-domain) 作分析，比諸 SPICE——一種時域 (time-domain) 的模擬軟體——在高頻的應用上將較具優勢。

如下式(1)即為我們所採用的適應度函數：

$$Fitness = -\sum b_i |A(i) - T(i)| \quad (1)$$

其中， i 代表在頻率軸上的取樣點 (sampling points) 的索引值 (index)，本實驗取樣 50 個點； $A(i)$ 表示在第 i 個頻率時電路的實際頻率響應 (actual frequency response)，這個值可以利用第三節的電路分析演算法求得；而 $T(i)$ 代表目標頻率響應 (target frequency response)，即設計規格；而 b_i 是一個二進制位元 (bit)，當實際電路響應符合規格時，其值為 0，反之為 1。上述的式(1)，可以視為是一般所謂的錯誤函數 (error function) 前加負號，故錯誤值越大，適應度越負 (即越差)。

GA 會有產生較複雜電路的傾向，因為複雜的電路一般而言會有較好的適應度，在參考文獻[5]中，作者引介一個所謂的懲罰函數 (penalty function) 來懲罰較為複雜的電路，本文採用與其相似的懲罰函數如下式(2)所示：

$$penalty(n) = 1 + \exp(n - n_{max}) \quad (2)$$

其中 n 代表電路的元件數； n_{max} 代表初估的元件數。當 n 很小時，懲罰函數值為 1，而當 n 超過 n_{max} 後，懲罰函數的值以指數方式急速成長。我們將式(1)乘以式(2)形成新的適應度函數，使之能壓抑電路的元件數。

第六節、實驗結果

實驗一：低通濾波電路 (Low-pass filter)

在文獻[5]中，作者提出一種混合式 (hybrid) 的 GA 用以合成如下規格的低通濾波電路：

Pass-band edge:	1.0 rad/s
Stop-band edge:	1.5 rad/s
Maximum pass-band gain:	-6 dB
Minimum pass-band gain:	-7 dB
Maximum stop-band gain:	-52 dB

我們採用相同的規格，利用本文提出的方法，在個人電腦上作了 100 次的實驗，每次都能順利產生符合規格的電路，我們將產生電路所需的時間與文獻[5]作比較，並將結果列在表一，我們可以看出，雖然所使用的電腦 CPU 等級不同，但是我們的方法確實快很多。我們從 100 個符合規格的電路中挑出一個來，顯示在圖 5；而其頻率響應則顯示在圖 6。

表一 產生符合規格的低通濾波電路所需時間的比較。

	所使用的 CPU	合成電路所需的時間
文獻[5]的方法	Pentium II 300MHz	3 小時
本文提出的方法	P4 2.4GHz	平均 7.4 秒

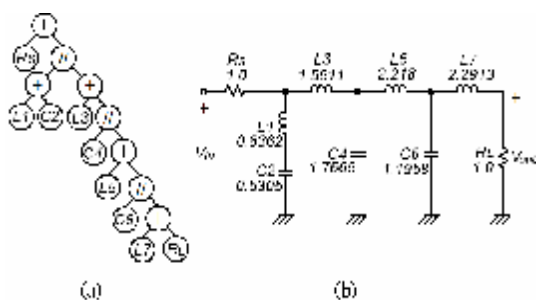


圖 5 GA 合成的低通濾波電路。(a) 二元樹表示法 (b) 電路圖 (含元件值)。

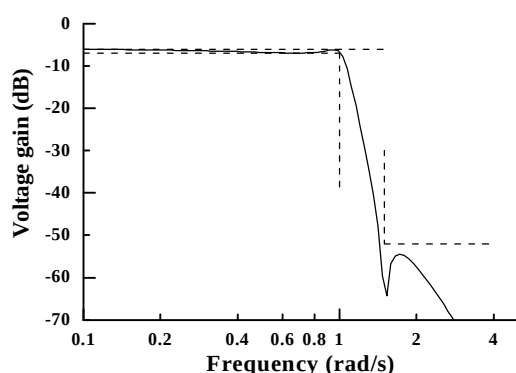


圖 6 圖 5 所示低通濾波電路的電壓增益 (頻率響應)。

實驗二：高通濾波電路 (High-pass filter)

接著我們將上述的規格稍微修改，使之變成高通濾波器的規格如下：

Pass-band edge:	1.5 rad/s
Stop-band edge:	1.0 rad/s
Maximum pass-band gain:	-6 dB
Minimum pass-band gain:	-7 dB
Maximum stop-band gain:	-52 dB

傳統上設計高通濾波器的流程是先設計低通濾波器，然後再作適當的轉換而成。在此，我們利

用本文所提出的方法，直接針對上述高通濾波器的規格，在個人電腦上作了 100 次的實驗，同樣地，每次都能順利產生符合規格的電路，我們從其中挑出一個來，顯示在圖 7；而其頻率響應則顯示在圖 8。

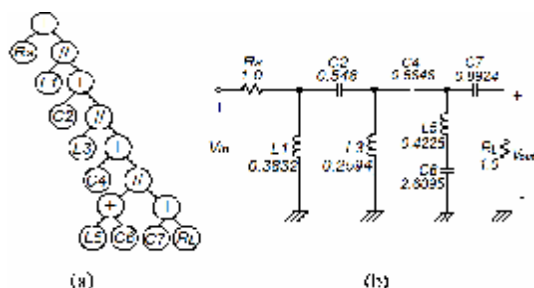


圖 7 GA 合成的高通濾波電路。(a) 二元樹表示法 (b) 電路圖 (含元件值)。

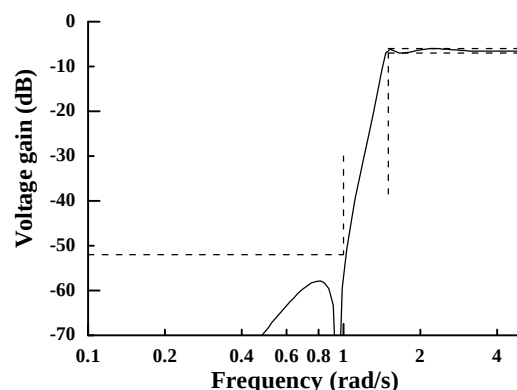


圖 8 圖 7 所示高通濾波電路的電壓增益 (頻率響應)。

第七節、結論與未來研究方向

本文提出一種新的二元樹表示法來描述階梯狀電路，這種二元樹的表示法不僅方便我們作電路分析，並且以這種二元樹表示法為基礎的 GA 在執行電路合成的工作時相較於過去的方式有若干的優點，使得它在速度上比較快，這點在我們的實驗中明確地獲得證明。

跟其他方法相比，GA 被認為在處理多目標最佳化 (multiple-objectives optimization) 問題上是較有效率的，這點使我們有信心在未來的研究中，除了考慮頻率響應之外，也可以同時將其他濾波電路的設計考量 (例如：phase delay optimization、component value sensitivity) 一併列入，達成多目標的最佳化設計。

參考文獻

- [1] D. E. Goldberg. Genetic Algorithms in Search, Optimization and Machine Learning. New York: Addison-Wesley, 1989
- [2] R. S. Zebulum, M. A. C. Pacheco, and M. Vellasco. Evolutionary electronics: automatic design of electronic circuits and systems by genetic algorithms. CRC Press, 2002.
- [3] J. R. Koza, F. H. Bennett III, F.H., D. Andre, M. A. Keane, and F. Dunlap. Automated synthesis of analog electrical circuits by means of genetic programming. *IEEE Trans. Evol. Comput.*, vol. 1, pp. 109-128, July 1997.
- [4] J. D. Lohn, and S. P. Colombano. A circuit representation technique for automated circuit design. *IEEE Trans. Evol. Comput.*, vol. 3, no. 3, pp. 205-219, Sept. 1999.
- [5] J. B. Grimbleby. Automatic analogue circuit synthesis using genetic algorithms. *IEE Proc.-Circuits Devices Syst.*, vol. 147, No. 6, pp. 319-323, Dec. 2000.
- [6] T. A. Budd. Classic data structures in C++. Addison-Wesley Publishing Company, 1994.
- [7] J. R. Koza. Genetic programming: On the programming of computers by means of natural selection. Cambridge, MA: MIT Press, 1992.